

Statistik - IT

Prof. Dr. Stefanie Vogl

Quantitative Methoden & Machine
Learning

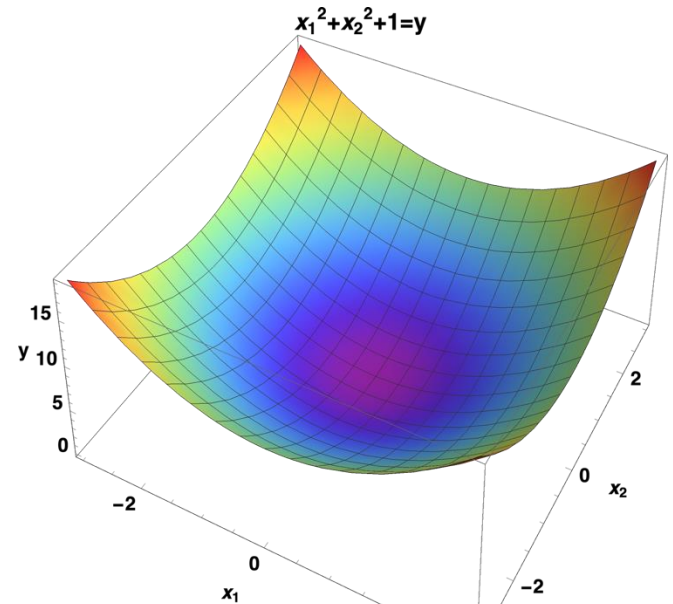
Mail: stefanie.vogl@oth-regensburg.de

Kontakt:

Mail: stefanie.vogl@hm.edu

Moodle-Kurs zu finden unter:

<https://elearning.hs-regensburg.de/course/view.php?id=4353>



...das Paßwort heißt: Statistik_IT=:~)!

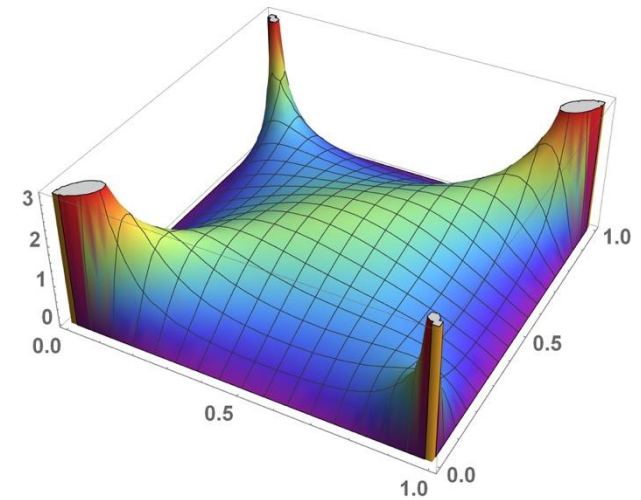
... bei Fragen am besten Mail schreiben oder Moodle nutzen

Sprechstunde nach Vereinbarung!

Inhalte der Vorlesung:

1.) Deskriptive Statistik

- **Grundlagen**
- **Eindimensionale Häufigkeitsverteilungen**
diskret, stetig
- **Statistische Maßzahlen**
Lagemaße, Streumaße
- **Zweidimensionale Häufigkeitsverteilungen**
Kontingenztafel, Maße für den Zusammenhang, Korrelationsanalyse



2.) W-Theorie

- **Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten**
Zufallsexperimente, Axiome von Kolmogorow, Laplace Wahrscheinlichkeit
Kombinatorik, bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit, Satz von Bayes
- **Diskrete Zufallsvariable (univariat)**
Unabhängigkeit von ZV, Rechnen mit ZV, Parameter diskreter ZV ($E(X)$, $V(X)$), Spezielle Verteilungen
- **Stetige Zufallsvariable (univariat)**
Unabhängigkeit, Parameter, Standardisierung, Normalverteilung und Exponentialverteilung, Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Tschebyscheff, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz)

3.) Induktive Statistik

- **Punktschätzung**
- **Konfidenzintervalle & Hypothesentests**
- **(Regression)**

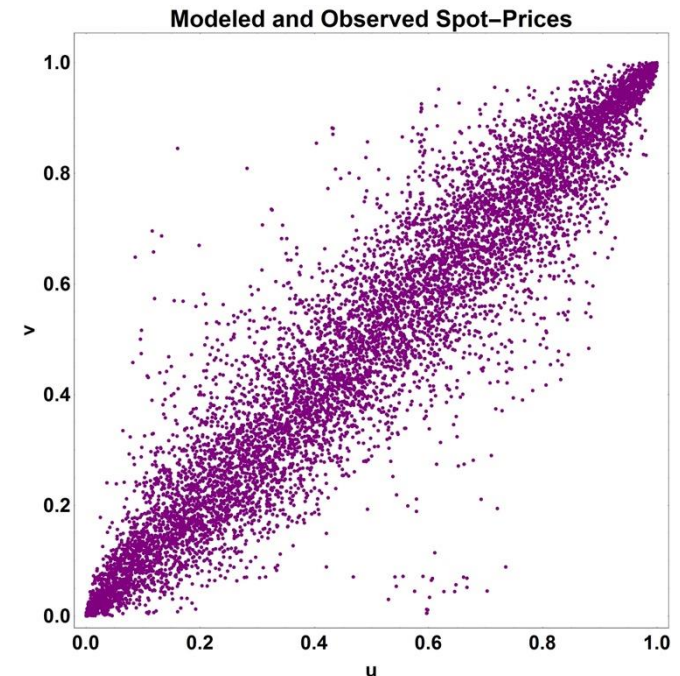
Ablauf:

- Vorlesung zur Theorie
- wöchentliche Übungsblätter mit Aufgaben
- praktische Übungen mit Matlab
- Anwendung der Konzepte auf Datenbeispiele (Matlab)

- Es gibt einen ELO-Kurs zur Veranstaltung.

Hier finden Sie

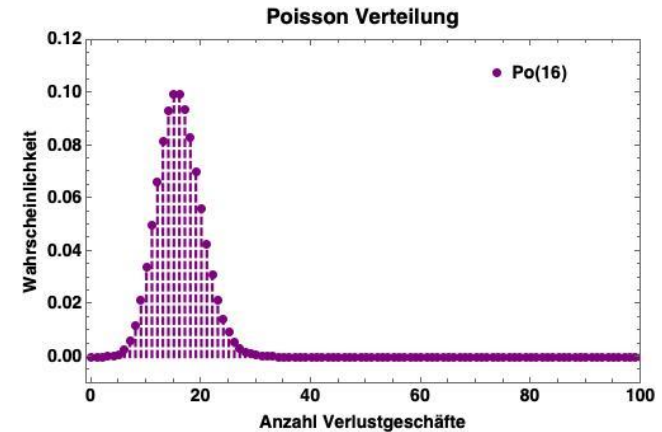
- Scan vom Skript (jeweils aktueller Stand)
- Übungsaufgaben
- Musterlösung der Übungsaufgaben
- Material zu den praktischen Matlab-Übungen
- Daten
- ...



Prüfung:

- schriftliche Prüfung

- Aufgaben zur Statistik (wie Übungen)
- Fragenteil (?)
- Hilfsmittel: 1 DIN A4 Blatt (vorne und hinten beschrieben)



Vorbereitungen: Matlab installieren 😊

Studierende der OTH erhalten Zugriff auf die Software über das SW Portal für Studierende: StudiSoft (sh. Homepage des Rechenzentrums)